

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 04

La tabla muestra la duración de las baterías de tres modelos de celular, para cinco pruebas que les fueron aplicadas.

Modelo	Duración de la batería (minutos)				
	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4	Prueba 5
X	570	620	550	600	560
Y	520	690	540	670	680
Z	520	550	620	570	710

Tabla

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos de celular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. El modelo Z tiene una mediana igual a la del modelo Y y menor que la del modelo X.
- B. El modelo Z tiene una mediana mayor que las del modelo Y y el modelo X.
- C. El modelo Z tiene una mediana igual a la del modelo X y menor que la del modelo Y.
- D. El modelo Z tiene una mediana mayor que la del modelo X y menor que la del modelo Y.

Análisis

La tabla muestra la duración de las baterías de tres modelos de celulares (X, Y y Z) en cinco pruebas diferentes. La tarea es comparar las medianas de las duraciones de las baterías y determinar cuál de las afirmaciones es correcta.

Paso 1: Ordenar los datos para cada modelo

- **Modelo X:** 570, 620, 550, 600, 560
Ordenados: 550, 560, 570, 600, 620
Mediana: 570 minutos
- **Modelo Y:** 520, 690, 540, 670, 680
Ordenados: 520, 540, 670, 680, 690
Mediana: 670 minutos
- **Modelo Z:** 520, 550, 620, 570, 710
Ordenados: 520, 550, 570, 620, 710
Mediana: 570 minutos

Paso 2: Comparar las medianas

- Mediana de X: 570 minutos
- Mediana de Y: 670 minutos
- Mediana de Z: 570 minutos

Paso 3: Evaluar las opciones

- **Opción A:** Incorrecta. Z (570) no tiene la misma mediana que Y (670), y es menor que X (570), pero X y Z tienen la misma mediana.
- **Opción B:** Incorrecta. Z (570) no tiene una mediana mayor que Y (670) ni que X (570).
- **Opción C:** Correcta. Z (570) tiene la misma mediana que X (570) y ambas son menores que Y (670).
- **Opción D:** Incorrecta. Z (570) no tiene una mediana mayor que X (570), ambas son iguales.

Conclusión

La afirmación correcta es la **Opción C**.

Respuesta final

La opción correcta es **C**. El modelo Z tiene una mediana igual a la del modelo X y menor que la del modelo Y.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-04, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño

2

Competencia

Interpretación y Representación

- Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
- Evidencia: Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Componente

Aleatorio

Estándar Asociado

Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos.

¿Qué evalúa?

La capacidad del estudiante para calcular e interpretar medidas de tendencia central (mediana) a partir de datos presentados en una tabla y realizar comparaciones entre estos valores.

Respuesta Correcta y Justificación

La respuesta correcta es C.

Para cada modelo, ordenando los datos de menor a mayor:

Modelo X: 550, 560, **570**, 600, 620 → Mediana = 570

Modelo Y: 520, 540, **670**, 680, 690 → Mediana = 670

Modelo Z: 520, 550, **570**, 620, 710 → Mediana = 570

Por lo tanto:

- Mediana Z = Mediana X = 570
- Mediana Y = 670 > Mediana Z

Motivos de las Opciones Incorrectas

- A: Confunde las relaciones, pues Z no tiene mediana igual a Y
- B: Invierte las relaciones de orden entre las medianas
- D: Confunde la relación entre Z y X, que son iguales

Contenidos Matemáticos Curriculares

- Estadística
 - Período 2
 - * Medidas de tendencia central
 - Mediana

¿Genérico o No genérico?

Genérico

Eje Axial Disciplinar

Eje 4: Descriptivos - Tendencia Central

Tarea

Calcular y comparar las medianas de tres conjuntos de datos presentados en una tabla.

Grado

10° - 11°